Loïc Aron MBASSI EWOLO

Ingénieur en Intelligence Artificielle – Secteur Défense

Disponible dès septembre 2026 pour une alternance de 12 mois

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme (ENSEA / Polytechnique Yaoundé) avec une expérience en recherche IA (MILA) et en analyse de signaux (stage ICS, Florence). Développement de systèmes RAG/LLM multi-agents et contribution au challenge CoHoMa de robotique autonome pour la défense. Compétences en PyTorch, Transformers et déploiement de modèles.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Traitement du Signal, Intelligence Artificielle.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **IA / ML :** PyTorch, TensorFlow/Keras, Transformers (BERT, GPT-2), RAG, LangChain, Computer Vision (YOLO, OpenCV, Mediapipe)
— **NLP & LLM :** Fine-tuning, Prompt Engineering, Google ADK, Hugging Face, Speech Recognition
— **Data & Outils :** Python, MATLAB, NumPy, Pandas, Scikit-learn, Docker, FastAPI, Git, Linux
— **Mathématiques :** Algèbre linéaire (SVD), Calcul différentiel, Probabilités/Statistiques, Analyse numérique
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique)

EXPÉRIENCES & PROJETS EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- **Stage Recherche – Labo ICS, Florence (Italie)** *Avr. 2026 – Août 2026*
  Analyse de Signaux & Neurosciences Computationnelles *Python, MATLAB, Traitement du signal*
  - Analyse de signaux et développement d'outils en Python pour la recherche en neurosciences computationnelles.
  - Lecture et exploitation de publications scientifiques en anglais, proposition d'axes de recherche.
  - Maintenance et évolution de bibliothèques MATLAB pour le laboratoire.

- **Upgrade Jetson – Challenge CoHoMa (Robotique Autonome Défense)** *2025 – En cours*
  ENSEA – Challenge organisé par l'Armée française *YOLOv10, SLAM, Lidar 3D, Docker, C/C++*
  - Développement et optimisation de modèles de détection (YOLOv10) embarqués sur Nvidia Jetson pour cartographie autonome.
  - Intégration et traitement de données Lidar 3D (VLP16) et caméra de profondeur pour fusion de capteurs et SLAM.
  - Conteneurisation Docker pour reproductibilité des environnements de déploiement embarqué.

- **Assistant de Recherche – MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  Montréal (Remote) – Interprétabilité des modèles *Python, PyTorch, TensorFlow*
  - Étude du phénomène de "Grokking" (généralisation tardive après surapprentissage) appliqué aux MLP.
  - Reproduction d'expériences état de l'art et analyse mathématique de la convergence des réseaux de neurones.

- **Système Multi-Agents Agricole (RAG + LLM)** *2024 – 2025*
  Projet de recherche *Google ADK, RAG, Gemini, LangChain, FastAPI, Docker*
  - Conception d'un système de 4 agents IA collaboratifs utilisant RAG pour l'enrichissement contextuel et Gemini comme moteur LLM.
  - Orchestration via Google ADK avec intégration d'APIs externes (météo, marchés) pour des recommandations multi-critères.
  - Déploiement Python (Poetry, FastAPI) et conteneurisation Docker.

- **Détection de Contenus Sexistes – Women Safe (NLP)** *2023*
  Compétition MLPC *BERT, GPT-2, Transformers, Hugging Face*
  - Développement d'un modèle NLP de détection de misogynie en ligne à partir de Transformers (BERT, GPT-2).
  - Analyse des biais éthiques dans les modèles de langage et étude de stratégies de mitigation.

- **Analyse Automatique d'ECG – Projet UROP** *2024*
  Collaboration avec mentors Google DeepMind *TensorFlow/Keras, Computer Vision, Traitement du signal*
  - Modèle de classification d'anomalies cardiaques à partir d'images d'électrocardiogrammes papier.
  - Extraction de features sur signaux ECG (séries temporelles, filtrage) avec pipeline de traitement d'images.

DISTINCTIONS & ENGAGEMENT

- **1ère Place – IndabaX Africa 2025** (IA Santé) : nettoyage de données médicales, déploiement API (Flask), dashboard Streamlit.
- **1ère Place – CITS National Hackathon 2024** (Smart City) : optimisation collecte déchets par ML, 1er/75 équipes.
- **Responsable Cellule IA – ENSPY** : +50% de membres recrutés, collaboration Google DeepMind, animation workshops ML.
- **Certifications :** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).